

DESPLIEGUE DE WAZUH

Monitoreo de dispositivos dentro y fuera de la red local mediante VPN Tailscale

Laboratorio de Seguridad Informática — SIEM Wazuh

Versión del documento: 1.0

Wazuh 4.14.5 · Amazon Linux 2023 · Oracle VirtualBox · Tailscale

1. Introducción y objetivo

Este documento describe, paso a paso, el proceso de despliegue de un entorno de laboratorio basado en Wazuh, una plataforma SIEM (Security Information and Event Management) de código abierto orientada a la detección de amenazas, el monitoreo de integridad de archivos, la evaluación de configuración y el análisis de vulnerabilidades.

El objetivo del laboratorio es doble:

- Desplegar un servidor Wazuh a partir de una imagen OVA preconfigurada y registrar un primer agente dentro de la misma red local.
- Extender la arquitectura para permitir el monitoreo de dispositivos ubicados fuera de la red local, sin necesidad de abrir puertos en el router ni configurar reglas de NAT, utilizando una VPN de malla basada en Tailscale.

2. Arquitectura

El entorno final está compuesto por dos roles principales: el servidor principal Wazuh y los agentes, instalados en los equipos monitoreados. Cuando un agente se encuentra fuera de la red local, la comunicación entre agente y servidor se realiza a través de un túnel VPN de Tailscale, evitando exponer servicios de Wazuh a Internet.

2.1 Servidor

- Wazuh Server desplegado sobre Amazon Linux 2023 (versión 4.14.5).
- Dirección IP local fija: 192.168.1.5
- Gateway de la red local: 192.168.1.1
- Tailscale instalado y autenticado, con IP de VPN asignada dinámicamente por el servicio (ej. 100.76.16.85).

2.2 Agente

- Sistema operativo: Windows 10/11 (el mismo procedimiento aplica, con variaciones menores, a Linux y macOS).
- Tailscale instalado y autenticado con la misma cuenta utilizada en el servidor.
- Wazuh Agent instalado y apuntando a la IP del servidor (local o de Tailscale, según el escenario).

Nota

Ambos escenarios —agente en la misma red local y agente conectado por VPN— comparten el mismo flujo de instalación del agente Wazuh; la única diferencia es qué dirección IP se utiliza como “Wazuh Manager Address”: la IP local (192.168.1.x) o la IP de Tailscale (100.x.x.x).

3. Requisitos previos

Antes de iniciar el despliegue es necesario contar con los siguientes recursos de hardware y software:

Recurso	Valor recomendado
Memoria RAM	8 – 16 GB
Almacenamiento	50 GB o más
Formato de imagen	OVA (Open Virtual Appliance)
Sistema base del appliance	Amazon Linux 2023 (64-bit, x86_64/AMD64)
Versión de Wazuh	4.14.5
Hipervisor	Oracle VirtualBox (o equivalente)

Configuración recomendada de la máquina virtual

Al crear la VM en VirtualBox, se recomienda ajustar los siguientes parámetros:

1. General → Features: habilitar Portapapeles (Clipboard) y Drag-and-Drop en modo Bidireccional, para permitir copiar y arrastrar archivos entre el equipo anfitrión y la VM.
2. Sistema → Placa base: asignar 8192 MB de RAM (ajutable según la memoria disponible en el equipo anfitrión); el resto de las opciones se deja por defecto.
3. Pantalla: Video Memory a criterio propio; Graphics Controller en VMSVGA.
4. Red: el adaptador debe configurarse en modo Adaptador puente (Bridge Adapter), para que la VM obtenga una IP dentro del mismo segmento que la red física.

4. Despliegue del appliance Wazuh (OVA)

4.1 Descarga de la imagen

La imagen oficial se descarga directamente desde el sitio de Wazuh:

<https://packages.wazuh.com/4.x/vm/wazuh-4.14.5.ova>

OS	Arquitectura	Formato VM	Versión	Paquete
Amazon Linux 2023	64-bit x86_64 / AMD64	OVA	4.14.5	wazuh-4.14.5.ova

4.2 ¿Por qué utilizar un archivo OVA?

El uso de un appliance OVA preconfigurado tiene varias ventajas frente a una instalación manual componente por componente:

- Incluye ya integrados y configurados los tres componentes de Wazuh: servidor, indexador y dashboard.
- Simplifica notablemente el despliegue, reduciendo la cantidad de pasos manuales.
- Disminuye la probabilidad de errores de configuración durante la instalación.
- Es la opción más adecuada para un entorno de laboratorio o pruebas de concepto.

4.3 Primer arranque de la máquina virtual

Una vez importado el OVA en VirtualBox y aplicada la configuración descrita en la sección 3, se enciende la VM. El sistema solicita las credenciales de acceso por defecto:

Contexto	Usuario	Contraseña
Consola del sistema operativo (SSH / terminal)	wazuh-user	wazuh



Figura 1. Pantalla de bienvenida de la consola del OVA de Wazuh, con las credenciales de acceso por defecto.

5. Primer acceso al dashboard

5.1 Identificación de la dirección IP asignada

Dentro de la consola de la VM, se obtiene la dirección IP asignada por el adaptador de red mediante el comando:

```
ip a
```


6. Exploración del panel principal

Tras iniciar sesión, el dashboard presenta una vista general (Overview) con el resumen de agentes registrados, las alertas de las últimas 24 horas clasificadas por severidad, y accesos directos a los módulos principales: evaluación de configuración, detección de malware, threat hunting, detección de vulnerabilidades, monitoreo de integridad de archivos y MITRE ATT&CK.

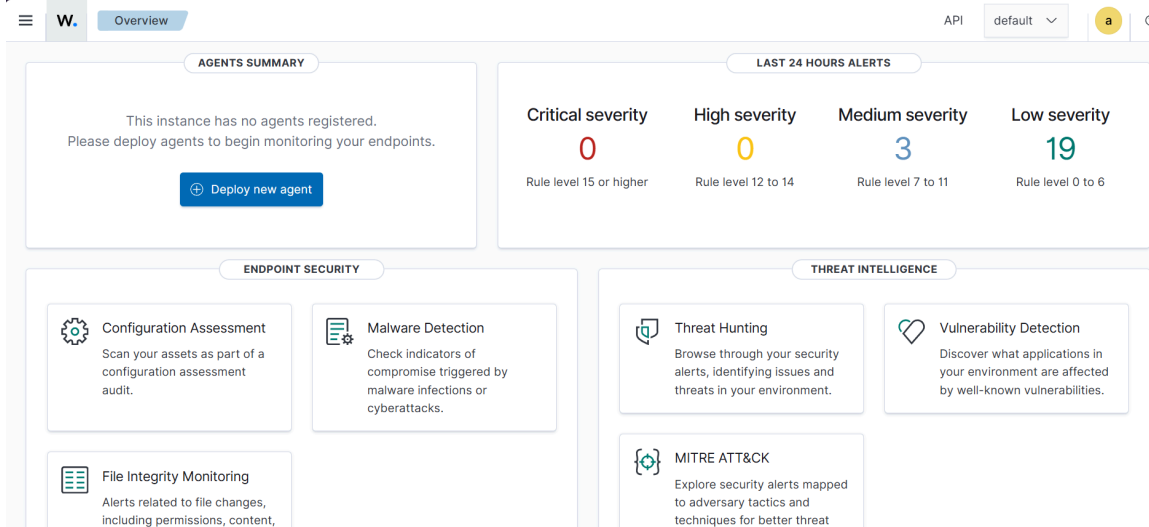


Figura 4. Vista general (Overview) del dashboard de Wazuh, con el resumen de alertas por severidad y los módulos de seguridad disponibles.

6.1 Sección MITRE ATT&CK

El módulo de MITRE ATT&CK permite correlacionar las alertas generadas con el framework de tácticas y técnicas de adversarios, mostrando la evolución de alertas en el tiempo, las tácticas más frecuentes y las técnicas asociadas a cada agente.

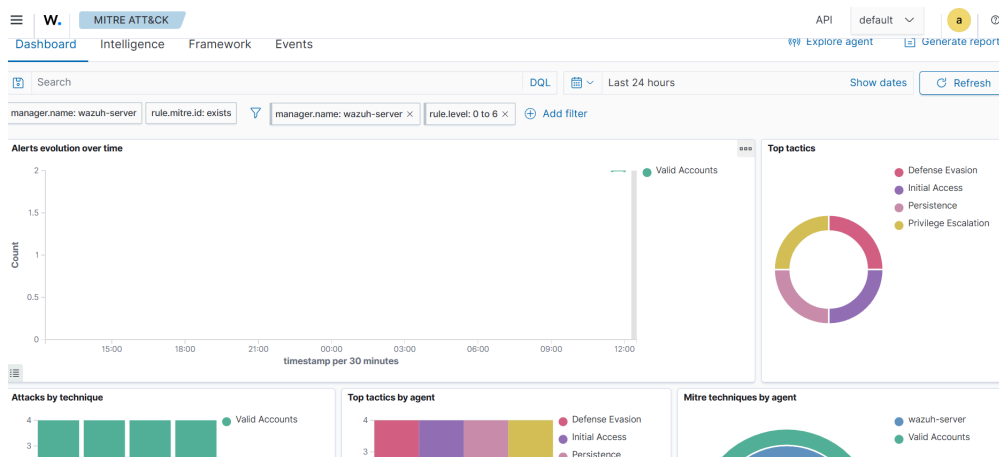


Figura 5. Dashboard de MITRE ATT&CK: evolución de alertas, tácticas principales y técnicas por agente.

Este panel resulta especialmente útil para interpretar el tipo de ataque detectado y las medidas de defensa recomendadas; su correcta lectura requiere un conocimiento previo del framework MITRE ATT&CK.

7. Incorporación de un agente

Desde la sección Agents del dashboard, al no existir agentes registrados, se ofrece la opción Deploy new agent, que permite generar el procedimiento de instalación para Windows, Linux o macOS.

< Deploy new agent

1 Select the package to download and install on your system:

 LINUX

☐ RPM amd64 ☐ RPM aarch64

☐ DEB amd64 ☐ DEB aarch64

 WINDOWS

☐ MSI 32/64 bits

 macOS

☐ Intel

☐ Apple silicon

① For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).

2 Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address ①

192.168.1.101

Figura 6. Asistente “Deploy new agent”: selección del sistema operativo y de la dirección del servidor Wazuh.

El asistente solicita dos datos:

5. Sistema operativo del agente a instalar (paquete correspondiente: RPM, DEB, MSI, o paquete para macOS Intel/Apple Silicon).
6. Server address: la dirección IP que el agente utilizará para comunicarse con el servidor (en este primer escenario, la IP local del servidor Wazuh).

Las opciones intermedias del asistente (grupo del agente y nombre del agente) pueden dejarse con sus valores por defecto para un despliegue estándar. El asistente genera automáticamente el comando de descarga e instalación, y el comando de inicio del servicio, ambos deben ejecutarse con privilegios administrativos.

4 Run the following commands to download and install the agent:

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.5-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msixec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER="192.168.1.101"
```

① Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- PowerShell 3.0 or greater is required.

Keep in mind you need to run this command in a Windows PowerShell terminal.

5 Start the agent:

```
NET START Wazuh
```

Figura 7. Comandos generados por el asistente para la descarga, instalación e inicio del agente en Windows.

Nota

Independientemente del sistema operativo del agente (Windows, Linux o macOS), los comandos de instalación deben ejecutarse siempre con una cuenta de usuario privilegiada (administrador o root).

7.1 Verificación del agente en el dashboard

Una vez instalado y en ejecución el agente, el panel Agents Summary refleja el nuevo endpoint como activo, y comienzan a visualizarse alertas clasificadas por severidad, generadas a partir de la actividad real del dispositivo monitoreado.

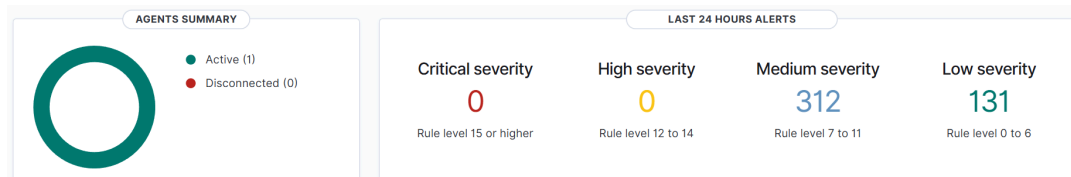


Figura 8. Resumen de agentes: un agente activo y distribución de alertas de las últimas 24 horas por severidad.

The screenshot shows the 'Machines' section of the Wazuh dashboard. It includes a search bar, a 'Filters' dropdown, and a 'Learn more' link. Below these, a table lists two machines connected to the tailnet.

MACHINE	ADDRESSES	VERSION	LAST SEEN
desktop-dhmq26 neyra.sotelo.jesus@gmail.com	100.91.177.31	1.98.4 Windows 11 25H2	Connected
wazuh-server neyra.sotelo.jesus@gmail.com	100.76.16.85	1.98.4 Linux 6.1.166-197.305.amzn202...	Connected

Figura 9. Ejemplo de eventos de autenticación de Windows recolectados por el agente y visualizados en el dashboard.

A partir de este punto, cualquier actividad realizada en el dispositivo monitoreado —incluyendo intentos de autenticación, cambios de configuración o eventos del sistema— queda registrada y disponible para su análisis, lo que motivó las siguientes mejoras al entorno.

8. Fijación de la dirección IP del servidor

Durante las pruebas se detectó que la IP del servidor Wazuh, al ser asignada dinámicamente (DHCP), podía cambiar entre reinicios. Esto genera un gran problema ya que nos obligaría a modificar manualmente el archivo de configuración ossec.conf en cada uno de los dispositivos ya conectados de forma local cada vez que la IP del servidor cambiara. Por ende, se procedió a asignarle una IP estática en el servidor.

8.1 Identificación del rango de red

Antes de asignar una IP fija, es imperante conocer el gateway de la red para no generar conflictos:

- En Windows: ejecutar ipconfig y localizar la dirección del gateway.
- En Linux: ejecutar ifconfig (o ip a) para obtener la misma información.

Con el gateway identificado, se conoce el rango de direcciones disponible en la red local.

8.2 Configuración de la interfaz de red en el servidor

Dentro de la VM del servidor Wazuh, se identifica primero la interfaz de red activa:

```
ip a
# Interfaz identificada en este caso: eth0 (puede variar: ens33, etc.)
```

Se verifica la configuración actual de la interfaz:

```
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

Y se edita el archivo con privilegios de administrador:

```
sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

Con el siguiente contenido, ajustando IPADDR al valor deseado dentro del rango detectado:

```
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet

IPADDR=192.168.1.*      # fijamos la ip estática
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1

USERCTL=yes
PEERDNS=yes
DHCPV6C=yes
DHCPV6C_OPTIONS=-nw
PERSISTENT_DHCLIENT=yes
RES_OPTIONS="timeout:2 attempts:5"
```

Finalmente, se reinicia el servicio de red para aplicar los cambios y se verifica el resultado:

```
sudo systemctl restart network
ip a  # Verifica que la IP fija se haya aplicado correctamente
```

Nota

Fijar la IP del servidor evita tener que reconfigurar el archivo `ossec.conf` de todos los agentes locales cada vez que se reinicia el servidor Wazuh, aportando estabilidad al entorno de laboratorio.

9. Preparación del entorno para dispositivos fuera de la red

Para monitorear dispositivos que no se encuentran en la misma red local, se optó por Tailscale, una VPN de malla (mesh VPN) basada en WireGuard. Su principal ventaja para este laboratorio es que no requiere abrir puertos en el router, no exige modificar su configuración, y no depende de reglas de NAT, ya que la conectividad se resuelve mediante la propia infraestructura de Tailscale.

9.1 Instalación de Tailscale en el servidor Wazuh

Sobre la VM del servidor Wazuh se instala el cliente de Tailscale:

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
```

Se habilita e inicia el servicio:

```
sudo systemctl enable --now tailscaled  
sudo tailscale up
```

El comando anterior genera una URL de autenticación (por ejemplo, `https://login.tailscale.com/a/xxxxxxxxxxxx`), que debe abrirse en un navegador para vincular el dispositivo a la cuenta de Tailscale.

Nota

Es importante utilizar una cuenta personal de Tailscale y no una cuenta institucional: si la cuenta institucional se da de baja o pierde el acceso, el servicio debe iniciarse nuevamente con `sudo tailscale up` para generar una nueva URL de autenticación.

Una vez autenticado, se obtiene la dirección IP asignada dentro de la red de Tailscale:

```
tailscale ip -4  
# Ejemplo de salida: 100.76.16.85
```

Esta dirección IP —perteneciente al rango 100.x.x.x de Tailscale— es la que utilizarán los agentes remotos para comunicarse con el servidor Wazuh.

9.2 Instalación de Tailscale en el equipo agente

El mismo cliente de Tailscale debe instalarse en cada equipo que actuará como agente remoto (por ejemplo, un equipo Windows), iniciando sesión con la misma cuenta utilizada en el servidor.

Una vez vinculado, se puede verificar la conectividad VPN entre ambos extremos ejecutando, desde el equipo Windows:

```
ping 100.76.16.85
```

Una respuesta correcta confirma que existe conectividad VPN entre el agente y el servidor, incluso si ambos se encuentran en redes físicas completamente distintas.

MACHINE	ADDRESSES ⓘ	VERSION	LAST SEEN	
desktop-dhmq26 neyra.sotelo.jesus@gmail.com	100.91.177.31 ▼	1.98.4 Windows 11 25H2	Jul 7, 20:18 GMT-3	...
wazuh-server neyra.sotelo.jesus@gmail.com	100.76.16.85 ▼	1.98.4 Linux 6.1.166-197.305.amzn202...	Connected	...

Figura 10. Panel de administración de Tailscale (Machines), mostrando el servidor Wazuh y el equipo agente conectados al mismo tailnet.

10. Conexión de un agente remoto mediante VPN Tailscale

10.1 Objetivo

Conectar un equipo Windows al servidor Wazuh utilizando la VPN de Tailscale como canal de comunicación, permitiendo el intercambio de datos entre ambos dispositivos sin necesidad de exponer puertos en Internet ni depender de que se encuentren en la misma red local.

10.2 Arquitectura del escenario remoto

Servidor:

- Wazuh Server instalado sobre Amazon Linux 2023.
- Dirección IP local: 192.168.1.5 · Gateway: 192.168.1.1
- Tailscale instalado y autenticado.

Agente:

- Windows 10/11.
- Tailscale instalado y autenticado con la misma cuenta que el servidor.
- Wazuh Agent instalado y configurado para apuntar a la IP de Tailscale del servidor.

10.3 Verificación de conectividad previa

Antes de instalar el agente, conviene validar que el servidor tenga salida a Internet y que Tailscale esté operativo:

```
ping -c 4 google.com      # Verifica conectividad a Internet
tailscale status          # Verifica el estado de la conexión Tailscale
tailscale ip -4           # Obtiene la IP de Tailscale del servidor
```

10.4 Instalación del agente Wazuh sobre el equipo remoto

Desde el dashboard de Wazuh: Agents → Deploy New Agent, seleccionando:

- Sistema operativo: Windows
- Wazuh Manager Address: la IP de Tailscale del servidor (ej. 100.76.16.85)

El dashboard genera automáticamente el comando de instalación correspondiente, por ejemplo:

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.5-1.msi -OutFile $env:TEMP\wazuh-agent.msi

msiexec.exe /i $env:TEMP\wazuh-agent.msi /q WAZUH_MANAGER="100.76.16.85"
```

10.5 Inicio del servicio del agente

Finalizada la instalación, se inicia el servicio del agente en PowerShell (con permisos de administrador):

```
NET START WazuhSvc
```

Y se verifica su estado:

```
Get-Service WazuhSvc
# Resultado esperado: Status : Running
```

11. Verificación del registro del agente

11.1 Desde el equipo Windows

```
sc query WazuhSvc
```

11.2 Desde el servidor Wazuh

Listado de agentes registrados:

```
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
```

```
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.3
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
Wazuh agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: wazuh-server (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 001, Name: DESKTOP-075MP59, IP: any, Disconnected
  ID: 002, Name: DESKTOP-DHMQT26, IP: any, Disconnected

List of agentless devices:
```

11.3 Desde el dashboard

En la sección Agents, el nuevo equipo remoto debe figurar con estado Active, confirmando que la comunicación a través del túnel de Tailscale funciona correctamente.

12. Comprobaciones de diagnóstico

12.1 Estado de Tailscale

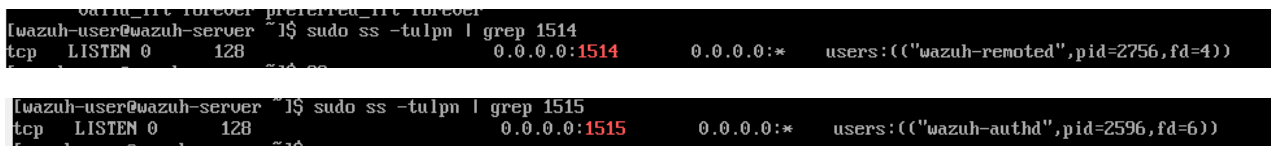
```
# En el servidor
tailscale status

# En el cliente
ping 100.76.16.85
```

12.2 Puertos de Wazuh en el servidor

Wazuh utiliza el puerto 1514 (recepción de eventos) y el puerto 1515 (registro de agentes). Su estado puede verificarse con:

```
sudo ss -tulpn | grep 1514
sudo ss -tulpn | grep 1515
```



```
wazuh-user@wazuh-server ~$ sudo ss -tulpn | grep 1514
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:1514 0.0.0.0:* users:((("wazuh-remoted",pid=2756,fd=4))

wazuh-user@wazuh-server ~$ sudo ss -tulpn | grep 1515
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:1515 0.0.0.0:* users:((("wazuh-authd",pid=2596,fd=6))
```

12.3 Logs del agente

En caso de fallas de conexión o registro, el primer punto de revisión es el log local del agente en Windows:

```
C:\Program Files (x86)\ossec-agent\logs\ossec.log
```

13. Conclusiones

El uso de un appliance OVA preconfigurado permitió reducir significativamente la complejidad inicial del despliegue de Wazuh, concentrando el esfuerzo en la comprensión de sus módulos de seguridad (evaluación de configuración, detección de malware, threat hunting, MITRE ATT&CK) y en el registro de agentes.

La incorporación de Tailscale como capa de conectividad demostró ser una alternativa simple y segura para extender el monitoreo a dispositivos fuera de la red local, evitando la exposición de servicios a Internet y la necesidad de reconfigurar el router. Combinado con la fijación de una IP estática en el servidor, el entorno resultante es estable y reproducible para futuras prácticas de laboratorio.